

تمرین سری سوم

*** این تمرین به شکل دستی تصحیح خواهد شد. تست صحت عملکرد و رعایت شرایط هر سوال، بر عهده دانشجو است ***

(۱) برنامه ای بنویسید که از یک ساختار `struct` برای نگهداری یک `integer` استفاده می کند. کاربر در ابتدا برنامه، تعداد ورودی ها را وارد کرده و سپس ورودی ها را وارد می کند. در نهایت برنامه باید اعداد ذخیره شده را نمایش دهد.

موارد زیر در کد برنامه رعایت شود :

- استفاده از آرایه، متغیر گلوبال و هرگونه کتابخانه آماده مجاز نمی باشد. هر ساختار با استفاده از آدرس حافظه به ساختار بعدی متصل می شود.
- تمام مراحل ذخیره داده ها، به شکل داینامیک و در طول اجرا برنامه و با استفاده از اشاره گر ها، انجام شود.
- دریافت و ذخیره داده ها و ایجاد ساختار برای دریافت دیتا بعدی، در داخل تابع بازگشتی پیاده سازی شود.
- بعد از اتمام ورودی ها، با پیاده سازی تابع بازگشتی مناسب، مقادیر ذخیره شده را در خروجی نمایش دهید.

(۲) برنامه ای بنویسید که ۸ عدد علامت دار در بازه 64- تا 63 را از کاربر دریافت کرده و در ۷ بایت نگهداری کند.

* راهنمایی :

برای نگهداری یک عدد در ۱ بایت می توانید از نوع داده `char` استفاده کنید.

در این برنامه، از عملگر های بیتی استفاده خواهد شد.